

Laborator 4 – PPAW – ORM Code First

Obiective

1. ORM - Object Relational Mapping – Code First
2. ORM - Code First – Efectuarea modificărilor

1. ORM - Object Relational Mapping – Code First

Exercițiu 1: Utilizați conceptul “Code First” pentru pregătirea codului necesar generării bazei de date.

Etape:

1. Creați un proiect **Repository_CodeFirst** de tip ClassLibrary (.NET Framework). Denumiți soluția cu DemoORM_CodeFirst.
2. Creați un proiect **LibrarieModele** de tip ClassLibrary (.NET Framework) în care veți defini clasele corespunzătoare entităților (similar cu cele generate în varianta Database First). Atenție la atributele specifice cheilor primare și cheilor străine.
3. În cadrul proiectului **Repository_CodeFirst** adăugați referință către proiectul **LibrarieModele** (prin Add->Reference) și către EntityFramework (prin **Manage NuGet Packages**) (Detalii în [2])
4. În cadrul proiectului **Repository_CodeFirst** implementați clasa derivată din DbContext corespunzătoare bazei de date. (Detalii la [4]) (Utilizați varianta în care specificați connectionString-ul setat în app.config(sau web.config pentru aplicații web)).
5. În fișierul app.config se adaugă string-ul de conectare în secțiunea **connectionStrings** (Detalii în [3])

Exercițiu 2: Generați migrările corespunzătoare și apoi rulați comenzile pentru crearea tabelor într-o bază de date nouă [4].

Etape:

În Package Manager Console din Visual Studio trebuie rulate pe rând următoarele comenzi:

1. Activare migrări pentru proiectul Repository_CodeFirst. Rezultat: se creează clasa Configuration.
Enable-Migrations
2. Generarea migrărilor – se generează scripturi doar pentru modificările efectuate
Add-Migration nume_migrare
Recomandare: Utilizați un nume sugestiv și adăugați și data curentă pentru a avea o evidență mai exactă a modificărilor.
3. Aplicarea migrărilor noi pe baza de date - > rezultă crearea bazei de date, modificarea/crearea tabelor și modificarea/adăugarea de noi date
Update-Database

Exercițiu 3: Adăugați o noua migrare care inserează date de test in 2 dintre tabelele create. Modificați metoda Seeds din clasa Configuration sa insereze date in cele 2 tabele considerate anterior. Rulați migrarea si observați efectul ei. Care date sunt inserate prima data?

Exercițiu 4: Adaugați soluției **DemoORM_CodeFirst** un proiect de tip ConsoleApplication si afișați datele din unul din tabele create. Un exemplu de cod se regăsește in aplicația demo atasată cursului.

Observatii:

1. Se adauga referinte catre EntityFramework.dll si EntityFramework.SqlServer.dll in proiectul de tip ConsoleApplication
2. Se adauga in app.config string-ul de conectare la baza de date, secțiunea de <providers> pentru a avea detaliile de conectare la baza de date.

Exercițiu 5: Adaugați soluției **DemoORM_CodeFirst**, proiectul cu accesorii implementat in laboratorul anterior (**NivelAccessDate_DBFirst**) si afișați datele din unul din tabele create. Redenumiți proiectul in **NivelAccessDate**.

2. ORM – Code First – Efectuarea modificărilor

Exercițiu 5: Modificați modelele existente si efectuați modificările aferente si in baza de date cu ajutorul ORM-ului.

1. Adăugați 2 proprietăți unui model existent, modificați tipul de data al unei proprietăți existente si adăugați un model nou.
2. Generați migrarea corespunzătoare acestor modificări si analizați-o.
3. Aplicați migrarea si observați modificările asupra bazei de date

Exercițiu 6: Modificați codul proiectului propriu astfel încât sa funcționeze cu noile proprietăți si cu noul model.

3. ORM – Lazy loading

Exercițiu 7: Testați conceptele de Eager loading si Lazy loading [5] pentru una din entitățile a cărei cheie primara este utilizata ca si cheie străină in cadrul altei entități.

Fișiere de trimis ca tema

1. Codul scris pentru modelarea entităților aplicației
2. Migrările create
3. Un fișier cu
 - a. pașii efectuați pentru a genera baza de date (daca folosiți alt ORM in afara de EntityFramework)
 - b. setările pentru a comuta intre Eager loading/LazyLoading

4. Backup-ul bazei de date.

Bibliografie

1. Entity Framework 6 Code First using MVC, <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/getting-started/getting-started-with-ef-using-mvc/creating-an-entity-framework-data-model-for-an-asp-net-mvc-application>
2. Entity Framework Code-First: <https://www.entityframeworktutorial.net/code-first/what-is-code-first.aspx>
3. Database Initialization in Entity Framework 6: <https://www.entityframeworktutorial.net/code-first/database-initialization-in-code-first.aspx>
4. Code-Based Migration in Entity Framework 6: <https://www.entityframeworktutorial.net/code-first/code-based-migration-in-code-first.aspx>
5. Eager, Lazy and Explicit Loading with Entity Framework Core, <https://blog.jetbrains.com/dotnet/2023/09/21/eager-lazy-and-explicit-loading-with-entity-framework-core/>